

السلسلة (6) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (1): يطبق وليد قوة قدرها 1500N على نابض مرن مهمل الكتلة كما هو مبين في الوثيقة (1).



1- اعط الترميز المناسب للقوة التي تؤثر بها يد وليد ثم مثلها بسلم رسم:

1cm → 1000N

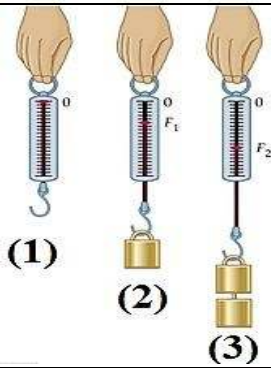
2- بعد مدة من استطالة النابض شعر وليد بألم بيده. قدم تفسيراً لذلك؟

3- يستطيل النابض حتى يصبح في استطالته الأعظمية.

أ) مثل التأثير المتبادل بين الجملة (النابض) والجملة (اليـد) في هذه الوضعية.

ب) استنتج شدة تأثير النابض على يد وليد. مع التبرير.

التمرين (2): نحقق التجربة المبين في الوثيقة (2) بحيث نقوم بتعليق كتل عيارية على جهاز المقابـل.



1- ما هو اسم الجهاز المستعمل في التجربة؟ وما دوره؟

2- ماذا تمثل F_1 في الحالة (2)؟

3- إذا كانت كتلة الكتلة العيارية في الحالة (2) تساوي 100g احسب شدة القوة F_1 ؟

4- استنتج شدة القوة F_2 علماً ان شدتها: $F_2 = 2 F_1$.

5- مثل القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ باستعمال سلم الرسم : 1N → 1cm

التمرين (3): يخضع جسم (S) المبين في التجربة المقابلة الى ثلاث قوى.

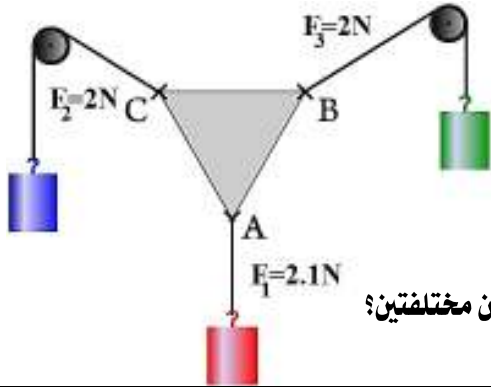
1- مثل القوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ بسلم رسم : 2N → 1cm

2- اذكر نص شرط توازن كل من:

أ) جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازنة؟

ب) جسم صلب خاضع لقوتين غير متوازنة؟

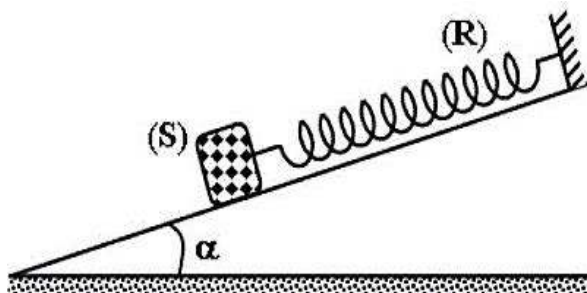
3- بالاعتماد على الشروط السابقة برهن ان الجسم (S) في حالة توازن بطريقتين مختلفتين؟



التمرين (4): نثبت جسم (S) متجانسة كتلته $m=1200g$ بالطرف الحر لنابض بحيث تستند المجموعة جسم و نابض و حامل على

مستوى مائل بزاوية بالنسبة للمستوى الأفقي بحيث يخضع الجسم لتأثير من طرف النابض تقدر شدتها 8.5N و شدة أخرى ناتجة

عن سطح المستوي المائل تقدر شدتها 8N.



1- اعط مميزات جميع القوى المطبقة على كرة معدنية (S).

2- مثل هذه القوى بسلم رسم : 4N → 1cm

3- نعتبر ان الجسم (S) في حالة توازن تحت تأثير هذه القوى.

أ) اكتب عبارة شرط توازن الجسم (S).

ب) احسب شدة ثقل الجسم (S) بطريقتين مختلفتين.

• يعطى : $g=10N/kg$